

Devoir Surveillé 9, corrigé

Exercice 1. Matrices circulantes.

Partie I. Le cas $n = 3$

1) On a $J_3^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $J_3^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ et $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$. On a alors :

$$J_3 X = \lambda X \Leftrightarrow J_3 X - \lambda X = 0_{3,1} \Leftrightarrow (J_3 - \lambda I_3) X = 0_{3,1}.$$

On en déduit qu'il existe $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0_{3,1}\}$ tel que $J_3 X = \lambda X$ si et seulement si $\ker(J_3 - \lambda I_3) \neq \{0_{3,1}\}$. Ceci est équivalent à avoir $J_3 - \lambda I_3$ non inversible (puisqu'il s'agit d'une matrice carrée).

3) On utilise la formule de Sarrus. On a :

$$\det(J_3 - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)^3 + 1 + 0 - 0 - 0 - 0 = 1 - \lambda^3.$$

$J_3 - \lambda I_3$ n'est pas inversible si et seulement si son déterminant est nul. On en déduit que les valeurs de λ telles que $J_3 - \lambda I_3$ n'est pas inversible sont les solutions de $\lambda^3 = 1$, soit les racines troisièmes de l'unité : 1, j et j^2 .

4) Notons $X = \begin{pmatrix} 1 \\ y \\ z \end{pmatrix}$. On a $J_3 X = \begin{pmatrix} y & z & 1 \end{pmatrix}$. On en déduit successivement :

$$J_3 X_0 = X_0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 \\ z = y \\ 1 = z \end{cases}.$$

On a donc $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ qui convient. De même :

$$J_3 X_1 = j X_1 \Leftrightarrow \begin{cases} y = j \\ z = jy \\ 1 = jz \end{cases}.$$

La deuxième ligne donne alors $z = j^2$ et la troisième est cohérente (on obtient $1 = j^3$). On a donc $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ j \\ j^2 \end{pmatrix}$. Enfin, on a :

$$J_3 X_2 = j^2 X_2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = j^2 \\ z = j^2 y \\ 1 = j^2 z \end{cases}.$$

La deuxième ligne donne alors $z = j^4 = j$ et la seconde est cohérente (on a $1 = j^3$). On obtient donc $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ j^2 \\ j \end{pmatrix}$.

5) Par définition, on a $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}$ (il suffit de recopier les vecteurs trouvés à la question précédente). On a alors :

$$\det(P) = j^2 + j^2 + j^2 - j - j^4 - j = 3j^2 - 3j = 3j(j-1) \neq 0.$$

La matrice P est donc inversible.

6) Puisque P est inversible, on en déduit que la famille (X_0, X_1, X_2) est une base de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{C})$ (on a trois vecteurs libres en dimension 3). D'après la question 4, puisque $J_3 X_0 = X_0$, $J_3 X_1 = jX_1$ et $J_3 X_2 = j^2 X_2$, on a alors que la matrice de l'application linéaire canoniquement associée à J_3 dans cette base est $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & j^2 \end{pmatrix}$. On a alors A semblable à D car on a la relation $A = P \times D \times P^{-1}$ d'après la formule de changement de base ($\text{Mat}_{B_c}(u) = P_{B_c}^B \times \text{Mat}_B(u) \times P_B^{B_c}$).

Partie II. Diagonalisation des matrices circulantes

7) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. On a $\det(J_n - \lambda I_n) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\lambda \end{vmatrix}.$

On peut alors développer ce déterminant par rapport à la première colonne. On remarque alors que les déterminants des matrices extraites obtenus sont à chaque fois triangulaire et peuvent être calculés facilement. On obtient alors :

$$\det(J_n - \lambda I_n) = +(-\lambda) \times (-\lambda)^{n-1} - 0 + 0 + \dots + (-1)^{n+1} \times 1 \times 1^{n-1} = (-\lambda)^n + (-1)^{n+1}.$$

On a donc $\det(J_n - \lambda I_n) = (-1)^n(\lambda^n - 1)$ (dont les racines sont exactement les racines n -ièmes de l'unité).

8) On a $J_n X_k = \begin{pmatrix} \omega_k \\ \omega_k^2 \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix}$. Or, on a $\omega_k^n = 1$ ce qui entraîne que $\omega_k X_k = \begin{pmatrix} \omega_k \\ \omega_k^2 \\ \vdots \\ \omega_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix}$. On a donc bien

l'égalité demandée.

9) On écrit directement la matrice en recopiant les colonnes. On a :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \omega_0 & \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} \\ \omega_0^2 & \omega_1^2 & \omega_2^2 & \dots & \omega_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_0^{n-1} & \omega_1^{n-1} & \omega_2^{n-1} & \dots & \omega_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}.$$

10) On remarque alors que Q^T est exactement une matrice de Vandermonde de la forme $Q^T = V(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1})$. On a donc :

$$\det(Q) = \det(Q^T) = \prod_{0 \leq i < j \leq n-1} (\omega_j - \omega_i).$$

Puisque les racines n -ièmes de l'unité sont toutes deux à deux distinctes, on en déduit que ce déterminant est non nul. On a donc Q inversible ce qui entraîne que les vecteurs $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ forment une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ (on a exactement n vecteurs libres en dimension n).

11) En écrivant alors la matrice de l'application linéaire canoniquement associée à J_n dans la base $(X_0, \dots, X_{n-1})$, on obtient la matrice diagonale $D = \text{diag}(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1})$ (puisque $AX_k = \omega_k X_k$). Ceci entraîne que J_n est semblable à D et d'après la formule de changement de base, on a $J_n = QDQ^{-1}$.

12)

a) On a $J_n^0 = I_n$ et graphiquement, puisque $J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \vdots & & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$, on obtient :

$$J_n^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

De même, à chaque puissance, on a les « diagonales » de 1 qui remontent (jusqu'à arriver à $J_n^n = I_n$). On a donc que $A = \sum_{p=0}^{n-1} a_p J_n^p$.

b) Puisque $J_n = QDQ^{-1}$, on a par récurrence directe que pour tout $p \in \mathbb{N}$, $J_n^p = QD^pQ^{-1}$ (les matrices Q et Q^{-1} dans le produit se simplifient pour donner I_n et seule la matrice D est élevée à la puissance n . On en déduit que :

$$A = \sum_{p=0}^{n-1} a_p (QDQ^{-1})^p = \sum_{p=0}^{n-1} a_p QD^pQ^{-1} = Q \left(\sum_{p=0}^{n-1} a_p D^p \right) Q^{-1}.$$

Puisque $D = \text{diag}(\omega_0, \dots, \omega_{n-1})$ est diagonale, on a que $D^p = \text{diag}(\omega_0^p, \dots, \omega_{n-1}^p)$. On en déduit finalement que A est semblable à la matrice D' dont la diagonale est constituée des $\sum_{p=0}^{n-1} a_p \omega_k^p$. Autrement

dit, on a que A est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} P(\omega_0) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & P(\omega_1) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & P(\omega_{n-1}) \end{pmatrix}$.

c) Puisque A est semblable à la matrice diagonale de la question précédente, ces deux matrices ont même déterminant. On a donc $\det(A) = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega_k)$. On a alors A inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$, autrement dit si et seulement si $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $P(\omega_k) \neq 0$. Ceci signifie que P ne doit admettre comme racines aucune racine n -ième de l'unité.

Exercice 2. Déterminant de Cauchy.

1)

$$a) \text{ On a } D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}} & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_{n-1}} & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

b) Si $a_{i_1} = a_{i_2}$, alors les lignes i_1 et i_2 sont les mêmes et la matrice M_n n'est pas inversible. On a donc $D_n = 0$. On a également $D_n = 0$ si on a $b_{j_1} = b_{j_2}$ car on a alors les colonnes j_1 et j_2 égales.

2) *Expression de D_n en fonction de D_{n-1} .*

a) On a $\deg(F) = (n-1) - n = -1 < 0$ donc la partie entière de F est nulle. Les pôles de la fraction sont les $-a_i$ qui sont simples (car les a_i sont deux à deux distincts). De plus, la fraction est bien sous forme irréductible car les $-a_i$ ne sont pas racines du numérateur car $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $b_j \neq -a_i$. D'après le théorème de décomposition en éléments simples, il existe (des uniques) complexes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $F(X) = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{X + a_i}$.

Pour obtenir λ_i , il faut multiplier l'expression de $F(X)$ par $(X + a_i)$ et évaluer en $X = -a_i$. Comme précisé ci-dessus, on aura alors λ_i non nul (puisque les $-a_i$ ne sont pas racines du numérateur). En particulier, on a :

$$\lambda_n = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (-a_n - b_i)}{\prod_{i=1}^{n-1} (-a_n + a_i)} = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (a_n + b_i)}{\prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i)}.$$

b) Le déterminant D'_n a exactement les mêmes $n-1$ premières lignes que D_n . Dans la dernière

ligne, on obtient en colonne j tout d'abord $\frac{\lambda_n}{a_n + b_j}$ puis $\frac{\lambda_n}{a_n + b_j} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{a_i + b_j} = F(b_j)$.

Puisque $F(b_1) = \dots = F(b_{n-1}) = 0$, on a donc :

$$D'_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_{n-1}} & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & F(b_n) \end{vmatrix}.$$

c) On peut alors soit reconnaître une matrice triangulaire par blocs, soit développer le déterminant par rapport à la dernière ligne. Puisque presque toute la ligne est nulle, on a :

$$D'_n = 0 + 0 + \dots + 0 + (-1)^{n+n} F(b_n) \times D_{n-1} = F(b_n) D_{n-1}.$$

La première opération étant une dilatation, elle a pour effet de multiplier le déterminant par λ_n . La seconde est une transvection et préserve le déterminant. On a donc $D'_n = \lambda_n D_n$ ce qui donne finalement :

$$D_n = \frac{F(b_n)}{\lambda_n} \times D_{n-1}.$$

3) On procède par récurrence. Pour $n = 1$, on a $D_1 = \frac{1}{a_1 + b_1}$ (on a un déterminant 1×1). La formule proposée donne également $\frac{1}{a_1 + b_1}$ (le numérateur vaut 1 par convention et le dénominateur ne contient que le terme $i = j = 1$, soit $a_1 + b_1$). Soit $n \geq 2$. On suppose la propriété vraie au rang $n - 1$. On a alors :

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{F(b_n)}{\lambda_n} \times D_{n-1} \\ &= \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (b_n - b_i)}{\prod_{i=1}^n (b_n + a_i)} \times \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i)}{\prod_{i=1}^{n-1} (a_n + b_i)} \times \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n-1} (a_i + b_j)}. \end{aligned}$$

Le numérateur donne bien $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)$ (les deux premiers termes donnent les termes pour $j = n$ et $i < n$). Le dénominateur donne également bien $\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)$ puisque l'on obtient dans le premier terme les $(a_i + b_n)$ avec $i < n$ et $(a_n + b_n)$ (terme en $i = j = n$) et le second terme donne les $(a_n + b_j)$ pour $j < n$. On a donc bien que :

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$$

ce qui montre la propriété au rang n et achève la récurrence. On a donc bien la formule demandée.

Exercice 3. Hors barème. Si $A = 0_n$, le résultat est clairement vrai. Supposons que $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \det(A+B) = \det(A) + \det(B)$. On a alors en $B = A$ que $\det(2A) = 2\det(A)$. Or, on a $\det(2A) = 2^n \det(A)$. Puisque $n \geq 2$, on en déduit déjà que $\det(A) = 0$. La matrice A vérifie donc $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \det(A+B) = \det(B)$.

Supposons $A \neq 0_n$. Notons $r = \text{rg}(A)$. Puisque $\det(A) = 0$, on a $1 \leq r < n$. On en déduit que A est équivalente à la matrice J_r avec J_r qui est donc différente de la matrice nulle et différente de l'identité. Il existe donc $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$ telles que $A = PJ_rQ$. Posons alors $B = P(I_n - J_r)Q$. Puisque $I_n - J_r$ n'est pas inversible (c'est une matrice diagonale avec au moins un zéro sur la diagonale), on a B non inversible (car $\det(B) = \det(P)\det(I_n - J_r)\det(Q) = 0$). On a de plus :

$$\det(A+B) = \det(PJ_rQ + P(I_n - J_r)Q) = \det(PQ).$$

On a donc $\det(A+B) \neq 0$ car P et Q sont inversibles donc PQ également. Or, $\det(A) + \det(B) = 0$. On a donc une absurdité !

Conclusion : seule la matrice nulle vérifie cette propriété. *On pourra remarquer que pour $n = 1$, toutes les matrices A sont solutions !*